

Desafio Técnico- Nível Pleno



Objetivo do Desafio

Desenvolver uma aplicação web simples utilizando ASP.NET no Front-end, C# no Back-end e SQL Server para persistência de dados, seguindo um padrão arquitetural simples, sem utilização de MVC ou ORMs.



Requisitos Técnicos

Front-end: ASP.NET Web Site

Back-end: C# em uma Class Library

Banco de Dados: SQL Server

Acesso a dados: ADO.NET puro (SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReader)



Estrutura Esperada

/WebApp

- Pages (.aspx)
- CodeBehind (.aspx.cs)

/Business

- Regras de negócio
- Validações
- Comunicação com a camada de dados

/Data

- Classes de acesso a dados
- Scripts SQL



Banco de Dados

Será necessário:

1. Criar o script SQL para o banco
2. Criar as tabelas necessárias
3. Mapear manualmente os dados para objetos C#

Entidade principal:

- Lançamento Financeiro

Campo	Descrição
Id	Identificador
Descricao	Descrição do lançamento
Tipo	Crédito / Débito
ValorOriginal	Valor informado pelo usuário
PercentualTaxa	Taxa aplicada
PercentualDesconto	Desconto aplicado
ValorCalculado	Valor após aplicação da regra
DataLancamento	Data e Hora do Lançamento
DataCriacao	Data e Hora de Inclusão (Data Atual)
DataPagamento	Data e Hora do Pagamento
DataCancelamento	Data e Hora do Cancelamento
Competencia	Mês/Ano contábil
Status	Aberto / Pago / Cancelado



Regra de Negócio

1. Tipo de Lançamento
 - **Crédito:** soma no saldo
 - **Débito:** subtrai do saldo

2. Regra do Cálculo

- **Percentual de Taxa:** acréscimo aplicado sobre o valor original
- **Percentual de Desconto:** desconto aplicado sobre o valor original
- Taxa e Desconto são mutuamente exclusivos
 - Taxa somente para Débito
 - Desconto somente para Crédito
 - Ambos são obrigatórios em seus respectivos Tipos

3. Persistência

- As datas de **Pagamento** e **Cancelamento** devem ser informadas apenas em seus respectivos processos.
- As demais informações são obrigatórias na inclusão e edição do lançamento.
- Não pode existir lançamento duplicado com a mesma **competência, descrição e tipo**.
- Sempre que um lançamento em status **Aberto** for editado, o **ValorCalculado** deve ser recalculado

4. Status do lançamento

- Apenas lançamentos com status **Pago** devem ser considerados no cálculo de saldo.



Funcionalidades

1. Cadastro do Lançamento

- Deve conter todos os campos obrigatórios conforme as regras de persistência

2. Listagem de Lançamento

- Apresentar os lançamentos cadastrados
- Exibir o saldo em um totalizador

3. Edição do Lançamento

- Permitida apenas para lançamentos com status **Aberto**
- Deve permitir a edição de todos os campos, exceto **Status**, **DataPagamento**, **DataCancelamento** e **DataCriacao**

4. Cancelamento do Lançamento

- Sendo apenas a alteração do status (operação lógica)

5. Pagamento do Lançamento

- Sendo apenas a alteração do status (operação lógica)

6. Impressão ou exportação dos dados

- Filtrado somente por uma competência
- Tipo de exportação esperado:
 - PDF, Excel ou CSV (ou livre escolha)



Entrega

- Repositório Git contendo o código-fonte do projeto
- Script SQL utilizado
- README explicando decisões técnicas e como rodar o projeto.